

Manual de uso

Guía práctica para poner en marcha el sistema y usar el panel de administración

Proyecto: reconocimiento-facial Documento 2 de 2

ÍNDICE

1. Puesta en marcha (entorno local)
2. El panel (panel.html)
3. Formato de tiempos
4. Otras páginas incluidas
5. Problemas comunes

Esta guía es práctica: cómo levantar el sistema y usar cada sección del panel. Para entender cómo funciona por dentro, ver el documento *Funcionamiento del sistema*.

1. Puesta en marcha (entorno local)

Backend

```
cd reconocimiento-facial/backend
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Crear un archivo `.env` (si no existe) con las credenciales por defecto de las cámaras y el intervalo de muestreo:

```
CAMERA_USER=admin
CAMERA_PASSWORD=tu_contraseña
TRACKING_INTERVALO_SEGUNDOS=3
```

Levantar el servidor:

```
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8001
```

Frontend

```
cd reconocimiento-facial/frontend  
python3 -m http.server 5500
```

Abrir `http://localhost:5500/panel.html` en el navegador.

NOTA

Si accedés desde otro dispositivo (celular, otra PC), cambiá `API_URL` en `frontend/config.js` por la IP de red (o el dominio) del backend. Para usar la cámara del celular hace falta que el frontend se sirva por **HTTPS** (los navegadores bloquean el acceso a cámara en HTTP salvo en `localhost`).

2. El panel (`panel.html`)

Tiene tres secciones, accesibles desde el menú lateral (o el menú $\equiv$ en mobile):

Empleados

- **" + Nuevo empleado "**: abre el formulario con nombre, apellido, cargo y legajo (opcional), y la sección de fotos:
 -  **Tomar foto**: pide permiso de cámara (del dispositivo desde el que estés usando el panel — notebook o celular) y permite capturar una o varias fotos.
 -  **Cargar foto**: permite elegir una o varias fotos ya guardadas.
 - Se puede combinar: tomar algunas y cargar otras. Cuantas más fotos (distintos ángulos, luz), mejor va a reconocer a esa persona.
 - Hace falta al menos una foto para crear el perfil.
- **Buscador**: filtra la tabla en vivo por nombre, apellido, cargo o legajo.
- Click en una fila abre el **detalle** del empleado: foto, datos, tiempo total detectado por el sistema, y dos acciones sobre los logs:
 - **"Ver logs"**: despliega la tabla completa de su recorrido (zona, entrada, salida, duración de cada tramo).
 - **"Descargar logs"**: descarga un archivo de texto prolijo con el mismo recorrido, los tiempos por zona y el tiempo total — pensado para compartir o archivar.
- Desde el detalle también se pueden agregar más fotos de referencia en cualquier momento (mismo mecanismo de tomar/cargar).

BOTONES POR FILA

Acción	Qué hace
EDITAR	Modifica nombre/apellido/cargo/legajo y permite sumar fotos.
ACTIVAR / DESACTIVAR	Desactivar saca a la persona del reconocimiento (deja de generar detecciones nuevas) sin borrar su historial ni sus datos — útil para bajas temporales o definitivas sin perder el registro. Se puede reactivar en cualquier momento.
ELIMINAR	Borra el perfil y sus fotos definitivamente. No se puede deshacer.

Cámaras en vivo

Una tarjeta por cámara configurada, con botón **"Ver en vivo"** individual.

TIP

No conviene activar muchas cámaras a la vez si son de gama económica, ya que suelen soportar pocas conexiones simultáneas — si una no carga, probá desactivando otra primero.

Configuración de cámaras

Wizard de tres pasos:

1. **Áreas / Zonas:** crear las zonas físicas que se quieren monitorear (ej. "Depósito", "Atención al cliente", "Comedor"). Se pueden crear todas las que hagan falta y eliminarlas cuando ya no se usen (las cámaras que tenían esa zona quedan "Sin asignar", no se borran).
2. **Vincular una cámara nueva:** cargar nombre, IP/dominio, puerto RTSP (por defecto **554**), usuario, contraseña y (opcionalmente) la zona. Antes de poder guardar hay que tocar **"Probar conexión"** — si falla, revisar IP/puerto/usuario/contraseña y que la cámara esté en una red alcanzable desde el servidor.
3. **Cámaras vinculadas:** lista de todas las cámaras cargadas, con un selector para cambiar su zona en cualquier momento (sin reiniciar nada) y un botón para eliminarlas.

NOTA

Una cámara **sin zona asignada** no participa del tracking (no genera sesiones ni recorridos), aunque sí se puede ver en vivo.

3. Formato de tiempos

Todas las duraciones en el sistema (pantalla, logs, reportes descargables) se muestran siempre en formato **HH:MM:SS** (por ejemplo **00:12:05** = 12 minutos y 5 segundos). No se usan minutos con decimales en ningún lado.

4. Otras páginas incluidas

- `index.html` : demo simple de captura por webcam contra el endpoint `/reconocer/` (útil para probar el reconocimiento de forma aislada, sin tracking).
- `tracking.html` : vista minimalista de solo lectura del recorrido en tiempo real (se actualiza sola cada 5 segundos) y el log crudo en texto — alternativa liviana al panel completo.

5. Problemas comunes

Síntoma	Causa probable / solución
El navegador no deja usar la cámara	Necesita HTTPS (salvo en <code>localhost</code>). Ver sección de despliegue con túnel/certificado en el proyecto.
Siempre da "Desconocido" aunque la persona esté cargada	Agregar más fotos de referencia, en especial en las mismas condiciones de luz/cámara donde se lo quiere reconocer (ej. una foto nocturna IR si la cámara filma de noche).
Una cámara nunca aparece con detecciones	Revisar que tenga una zona asignada en Configuración → Cámaras vinculadas, y que "Probar conexión" dé éxito.
El botón "Ver en vivo" no carga imagen	La cámara puede estar rechazando otra conexión RTSP simultánea (además de la del tracking). Desactivar otras vistas en vivo y reintentar.
Faltan tramos de recorrido o quedan "en curso" para siempre	El sistema solo cierra un tramo cuando detecta a la persona en otra cámara. Si sale de todas las cámaras sin pasar por otra, ese último tramo queda abierto hasta la próxima detección.